

TDM : Théorie des graphes

Exercice 1 Algorithme d'Ordonnancement

Code de la tâche	Antécédents	Durée
A	-	3
B	A	5
C	B	5
D	C,F	3
E	B	7
F	E	1
G	F	4
H	D,G	4

Travail à faire

- 1) Déterminer les niveaux des tâches
- 2) Quel est le chemin critique et que signifie-t-il?
- 3) Tracer le graphe PERT et déterminer la durée du projet.
- 4) Suite à des difficultés techniques, la durée de la tâche E a été portée de 7j à 9j, Indiquer son incidence sur le projet.

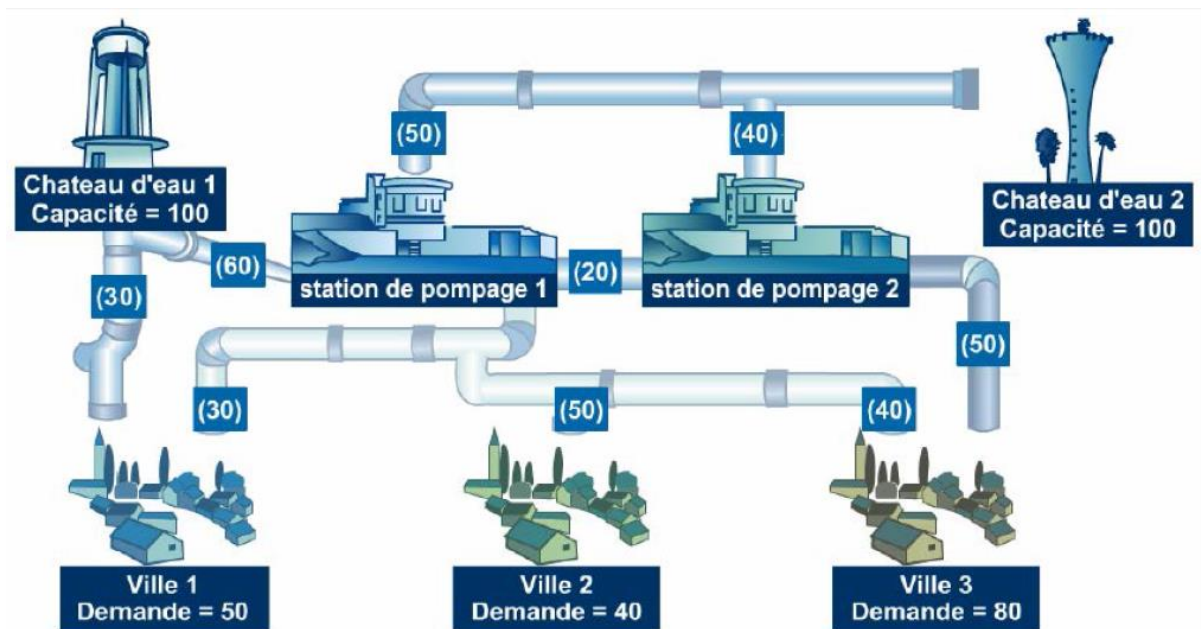
Exercice 2: réseau de transport

- 1) Rappelez les définitions de : réseau de transport, flot compatible, coupe, capacité d'une coupe.
- 2) Deux châteaux d'eau alimentent 3 villes à travers un réseau de canalisations au sein duquel se trouvent également des stations de pompage.

Les châteaux d'eau ont une capacité limitée qui s'élève pour chacun d'eux à 100 000 m³.

Les villes ont exprimé une demande qui est au minimum de 50 000 pour la ville 1, 40 000 pour la 2 et 80 000 pour la ville 3 en m³.

Les canalisations entre les châteaux d'eau et les villes ont des débits limités. Par exemple, pour la canalisation reliant le château 1 à la ville 1, le débit maximum est de 30 alors que celui de la canalisation reliant la station de pompage 1 à la ville 2 est de 50 en milliers de m³. Ces valeurs figurent sur le graphique entre parenthèses le long des canalisations.



Comment satisfaire à travers ce réseau la demande des 3 villes et comment ?

Remarque : donnée tous les démarrages